Universidad Tecnológica de Pereira
Matemáticas fundamentales
31 de octubre de 2026

Cualquier intento de copia o fraude es causal de anulación del parcial. Indique claramente sus respuestas y procedimientos, ejercicios sin sustentación no serán tenidos en cuenta.

Nombre:_____ Código:_____ Nota:_____

1. [1.25] Responder falso (F) o verdadero (V):

   a. Un sistema lineal de ecuaciones tiene una única solución cuando la relación de las pendientes m_1 y m_2 son iguales.

   b. Si el discriminante de una ecuación cuadrática es mayor a cero ($d > 0$) entonces, la ecuación cuadrática tiene una única solución.

   c. Una diferencia de cuadrados es igual a un binomio al cuadrado.

   d. Los números Irracionales no están contenidos dentro de los números Reales.

2. [1.25] A partir del conjunto de puntos $A = (-a, a)$, $B = (a, 0)$ y $C = (2a, 2a)$ mostrar que son los vértices de un triángulo. Además, obtener el conjunto de rectas que forman dicho triángulo. Con la información de las rectas lea detenidamente los siguientes casos y escoger la conclusión más adecuada.

   I Los puntos de intersección (vértices) son las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales formados por las rectas obtenidas.

   II Los cruces con el eje (eje vertical) y de las rectas son: $\frac{4a}{3}$, $-2a$ y $\frac{a}{2}$ respectivamente.

   III De acuerdo con las pendientes de las rectas, existen dos pendientes negativas y una pendiente positiva.

   Conclusiones:

   a. Los casos I y II son incorrectos.

   b. El caso I es incorrecto y el caso III es correcto.

   c. El caso II es correcto y el caso III es incorrecto.

   d. Ninguna de las anteriores.

3. [1.25] Obtener la ecuación de una parábola usando como vértice los dos últimos dígitos de su código, siendo $h \longrightarrow$ el último dígito y $k \longrightarrow$ el penúltimo dígito.

4. [1.25] Bosquejar la gráfica de la relación dada. Indicar si es relación o función. En caso de ser función expresar en la forma $y = f(x)$, determinar su dominio y rango.

$$y - \sqrt{2x - x^2} = 0$$